1.

(i) 若 $\mathrm{ord}(ab)=k$, 则 $b\cdot(ab)^k\cdot a=(ba)^{k+1}=ba$, 即 $(ba)^k=1$, 那么 $\mathrm{ord}(ab)\geq\mathrm{ord}(ba)$, 同理 $\mathrm{ord}(ab)\leq\mathrm{ord}(ba)$.

(ii) $\langle 1,a,b\mid a^2=b^2=1\rangle$.

> **Suppmentary.**
>
> 更具体的例子: 在 $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{Z})\simeq\mathbb{Z}_2*\mathbb{Z}_3$ 上, 取 $A=\begin{pmatrix}1&1\\&1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}&-1\\1&\end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix}1&-1\\1&\end{pmatrix}$ (前两者可以生成 $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{Z})$), 则 $B^2=C^3=\mathrm{id}$, 然而 $A=CB^{-1}=CB=\begin{pmatrix}1&1\\&1\end{pmatrix}$ 是无穷阶的.
>
> 其中, $*$ 表示自由积, 它实质上是群范畴上的余乘积 (见高代 I 的习题课笔记).

2.

令 $\varphi:\mathfrak{S}_n\to\mathrm{GL}(n,F),\ \sigma\to\Sigma$, 其中 $\Sigma_{ij}=[i=\sigma_j]$. 这明显是单射, 只需验证这是同态. $\varphi(\mathrm{id})=\mathbf{1}_{n\times n}$, 而

$$(\varphi(\sigma)\varphi(\tau))_{ij}=\sum_{k=1}^{n}[i=\sigma_k][k=\tau_j]=[i=\sigma_{\tau_j}]=[i=(\sigma\tau)_j]=\varphi(\sigma\tau)_{ij}.$$

See supp. for more.

3.

设 $\alpha:=(1\quad 2)$ 和 $\beta:=(1\quad\cdots\quad n)$. 先证明 $\forall i\in[1:n-1],\ (i\quad i+1)\in\langle\alpha,\beta\rangle$, 注意到

$$(i\quad i+1)=\beta^{i-1}\alpha\beta^{-i+1}.$$

接着只需要说明 $\langle(i\quad i+1):i\in[1:n-1]\rangle=\mathfrak{S}_n$, 这是显然的.

> **Supplementary.**
>
> 或者用 $\sigma\,(a_1\quad\cdots\quad a_m)\sigma^{-1}$ 的性质, 用 β 共轭作用 α, 也就能得出所有相邻对换.

4.

设 $G\neq\{1\}$ 无非平凡真子群. 若 $|G|=\infty$, 任取 $1\neq g\in G$, 若 $\mathrm{ord}(g)<\infty$, 矛盾; 若 $\mathrm{ord}(g)=\infty$, 则必有 $g\notin\langle g^2\rangle\subset G$, 仍然矛盾. 所以只能 $n:=|G|<\infty$. 任取 $1\neq g\in G$, 则必有 $\mathrm{ord}(g)=n\Rightarrow G=\langle g\rangle\xrightarrow{\sim}\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. 若 n 不是素数, 任取其非平凡因子 $a\mid n$, 则 $\langle a\rangle\subsetneq G$, 矛盾. 所以 n 必为素数, 有 $G\xrightarrow{\sim}\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

5.

设 $|G| = p^2$. 若 G 是循环群, 则 $\exists g \in G,\ G = \langle g \rangle \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$ 是 Abel 群. 否则, $\forall g \in G \setminus \{1\},\ \operatorname{ord}(g) = p$. 任取定这样的 $H = \langle g \rangle$, 由 Lagrange 定理, $|H \setminus G| = p$, 因此 $G \xrightarrow{\sim} H \times (H \setminus G) \xrightarrow{\sim} (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$, 是 Abel 群.

> *Correction.*
>
> 注意取商要求正规性, 实际上需要用下面的引理.

> **Supplementary.**
>
> 若 $|G| < \infty$ 有最小素因子 p, 且子群 $H \subset G$ 满足 $(G : H) = p$, 则 H 正规.
>
> *Proof.* 考虑 $G \curvearrowright G/H$, 作用实质上定义了同态 $\varphi : G \to \mathfrak{S}_{G/H} \simeq \mathfrak{S}_p$, 容易看出 $\ker \varphi \subset H \subsetneq G$. 因此有单射
>
> $$G/(\ker \varphi) \hookrightarrow \mathfrak{S}_p.$$
>
> 那么 $|G/(\ker \varphi)| \mid p!$ 且 $|G/(\ker \varphi)| \mid |G|$, 而 $\gcd(p!, |G|) = p$, 所以只能有 $|G/(\ker \varphi)| = p$, 所以 $H = \ker \varphi$ 是一个正规子群!

6.

$G \xrightarrow{\sim} G/Z_G \times Z_G \xrightarrow{\sim} (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \times Z_G$, 而 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 和 Z_G 上的乘法均交换.

7.

(i) 枚举其子群: $\{1\}, \{\pm 1\}, \{\pm 1, \pm \mathrm{x}\}\ (\mathrm{x} \in \{\mathrm{i}, \mathrm{j}, \mathrm{k}\}), Q_8$. 其中 $\{1\}, Q_8, \{\pm 1\} = Z(Q_8) \triangleleft Q_8$ 平凡, $(Q_8 : \{\pm 1, \pm \mathrm{x}\}) = 2$, 因此也有 $\{\pm 1, \pm \mathrm{x}\} \triangleleft G$. 然而 $\mathrm{ij} = \mathrm{k} \neq -\mathrm{k} = \mathrm{ji}$, Q_8 非交换.

(ii) $Q_8/Z = \{Z, \mathrm{i}Z, \mathrm{j}Z, \mathrm{k}Z\} \xrightarrow{\sim} \{(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)\} = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$.

(iii) $\{1\}, \{-1\}, \{\pm \mathrm{i}\}, \{\pm \mathrm{j}\}, \{\pm \mathrm{k}\}$.

8.

已知 $|U| = q^{\frac{m(m-1)}{2}}$ 是 $\mathrm{GL}(m, F)$ 的子群, 则只需要证明 $q^{\frac{m(m-1)}{2}} \parallel |\mathrm{GL}(m, F)|$. 设 $\mathrm{GL}(m, F) \ni A = (v_1 \quad \cdots \quad v_m)$, $V = F^m$. 归纳地, v_k 能且仅能在 $V \setminus \langle v_1, \cdots, v_{k-1} \rangle$ 中任取, 所以

$$|\mathrm{GL}(m, F)| = \prod_{i=1}^{m} (q^m - q^{i-1}) = q^{\frac{m(m-1)}{2}} \prod_{i=1}^{m} (q^i - 1).$$

明显 $p \nmid (p^{ni} - 1)$, 则 $q \nmid (q^i - 1)$, 即有 $q^{\frac{m(m-1)}{2}} \parallel |\mathrm{GL}(m, F)|$.

Supplementary.

对群 G, H, 一个 G 和 H 上的字 (word) 是一个序列 $s_1 \cdots s_n$, 其中 $s_i \in G \cup H$, 并配有约化 (reduce) 方法:

- 若 $s_i = 1_G$ 或 $s_i = 1_H$, 则可将其删去;
- 若 s_i, s_{i+1} 同时来自 G 或 H, 将其替换为 $s_i \cdot s_{i+1}$ (在它们共属的群里运算).

无法进行约化的词称为既约 (reduced) 词, 大致长成 $\varnothing$ 或者 $g_1 h_1 g_2 h_2 \cdots$.

自由积 $G * H$ 定义为所有在它们之上的词构成的集合, 乘法定义为拼接+约化操作 (是直观的, 不细说).

例如对 $\underset{a}{\mathbb{Z}} * \underset{b}{\mathbb{Z}}$ 和任意群 $G \ni x, y$, 总存在群同态 $a \mapsto x,\ b \mapsto y$. 例如一套

$$G = \langle \underbrace{a, b}_{\text{generator}} \mid \overbrace{a^3 = 1, b^2 = 1}^{\text{relation}} \rangle$$

称为 G 的一个表出, 它相当于是 $\underset{a}{\mathbb{Z}} * \underset{b}{\mathbb{Z}} \twoheadrightarrow G$. 若 $G = \langle S_G \mid R_G \rangle$, $H = \langle S_H \mid R_H \rangle$, 则

$$G * H = \langle S_G \sqcup S_H \mid R_G \cup R_H \rangle.$$

> *Remark.*
>
> 似乎给定生成元和关系, 判定某个字是否为 $\varnothing$ 是不弱于 SAT 的, 这是 NPC 的?

$\mathfrak{S}_n \hookrightarrow \mathrm{GL}(n, F)$ 得出一个 group algebra, 记为 $F[G]$, 它是一个以 G 为基的向量空间, (不妨令 $F = \mathbb{C}$,) 其元素由形式求和 $\sum_{g \in G} c_g g$ ($c_g \in \mathbb{C}$) 给出. 在其上可以定义乘法 (不一定交换):

$$\left(\sum_i a_i g_i\right) \cdot \left(\sum_j b_j g_j\right) := \sum_{i,j} a_i b_j (g_i g_j) \in \mathbb{C}[G].$$

这样就把 $\mathbb{C}[G]$ 做成了一个代数.

以下讨论 G 有限的情况. 考虑群作用

$$\lambda : G \to \mathrm{GL}_F(F[G]), \quad g \mapsto (\lambda_g := h \mapsto g \cdot h).$$

称为一个左正则表示. 如果为 $\mathrm{GL}_F(F[G])$ 取定基底 G, λ_g 将是一个置换矩阵. 同理有右正则表示 $g \mapsto (h \mapsto h \cdot g^{-1})$.

一个群 G 在 K-向量空间 V 上的表示定义为群同态 $\rho : G \to \mathrm{GL}_K(V)$. 称 $\dim V$ 为表示 ρ 的级 (degree).

以下考虑有限维复向量空间 V. 定义 $\forall s \in G,\ \chi_\rho(s) := \mathrm{tr}(\rho(s))$, $\chi_\rho : G \to \mathbb{C}$ 是 ρ 的特征. 我们可以从特征中读取:

- $\chi(1) = n = \dim V$.
- $\chi(s^{-1}) = \overline{\chi(s)}$. 这是由于 $s \in G$, $\rho(s) \in \mathrm{GL}(V)$ 是有限阶的, 则必有 $\rho(s)^n = \mathrm{id} \Rightarrow \lambda^n = 1$, 其中 λ 为 $\rho(s)$ 的任意特征值. 因此
$$\overline{\chi(s)} = \sum \overline{\lambda_i} = \sum \lambda_i^{-1} = \mathrm{tr}(\rho(s^{-1})) = \chi(s^{-1}).$$
- $\chi(tst^{-1}) = \chi(s)$ (展开验证), 所以 χ 可以视作对 G 的共轭类的函数.
- 对两个表示 $\rho_1 : G \to \mathrm{GL}(V_1)$, $\rho_2 : G \to \mathrm{GL}(V_2)$, 则 $\rho_1 \oplus \rho_2 := \rho : G \to \mathrm{GL}(V_1 \oplus V_2)$ 有 $\chi_\rho = \chi_{\rho_1} + \chi_{\rho_2}$.
- 对如上 ρ_1, ρ_2, 还能给出 $\rho_1 \otimes \rho_2 := \rho : G \to \mathrm{GL}(V_1 \otimes V_2),\ s \mapsto ((x_1 \otimes x_2) \mapsto (\rho_1(s)x_1) \otimes (\rho_2(s)x_2))$, 有 $\chi_\rho = \chi_{\rho_1}\chi_{\rho_2}$.